개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(친환경산업디자인과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 디자인
직종 : 친환경제품디자인직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	시각디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	제품디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	패키지디자인
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 친환경산업디자인과 친환경제품디자인직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 4

4.교육훈련대상자 : 대졸 미취업자

5. 교육훈련목표

다양한 친환경제품을 기획 및 제작 능력을 갖춘 창의적인 환경친화적인 제품을 개발하는 디지털 미래 인력 양성하며, 저탄소 친환경 제품을 기반 제품디자인을 기획하고, 설계 전 과정 학습과 활용이 가능한 실무형 "친환경 제품 포장디자인 제작" 산업인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	200(16.67%)	1000(83.33%)	520(43.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI인터랙션UI디자인	20				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					520	1200	640	560	0	
이론	소 계		200		0	200	80	120	0	
	기초기술교과	도면해독	30	도면해독		30	30	0	0	(30)
		인쇄사진기법	30	인쇄사진기법		30	30	0	0	(30)
		직업과 경력개발	20	직업과 경력개발		20	20	0	0	(20)
		기구설계실무	50	기구설계실무		50	0	50	0	(50)
		금형설계제작	40	금형설계제작		40	0	40	0	(40)
		일반산업안전	30	일반산업안전		30	0	30	0	(30)
실습	소 계		240		240	240	160	80	0	
	계열공통	3D모델링실습	80	1501020119_19v4 (동력전달요소선정)	40	40	40	0	0	
				1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	40	40	40	0	0	
		디자인포트폴리오	80	0802010114_20v4 (시각디자인 전략수립)	30	30	0	30	0	
				0802010212_16v2 (제품디자인 리서치 분석)	20	20	0	20	0	
				0802010219_16v2 (디자인 구체화 렌더링 및 평가관리)	30	30	0	30	0	
		2D도면실습	80	1501020115_16v3 (도면분석)	40	40	40	0	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	40	40	40	0	0	
	소 계		760		280	760	400	360	0	
	특화전공	AI인터랙션UI디자인	20	AI 기술 기반 디지털 및 물리적 환경 사용자와 소통하는 혁신적인 UI 시각적 디자인		20	20	0	0	(20)
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		그래픽디자인	80			80	80	0	0	(80)
		종합실습	40			40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	80			80	0	80	0	(80)
		탄소중립실습	80			80	0	80	0	(80)
		친환경시제품제작	100	0802011006_23v2 (3D프린팅 세팅)	25	25	25	0	0	
				0802011007_17v1 (3D프린팅 구현)	25	25	25	0	0	
				0802011008_17v1 (3D프린팅 출력물 후가공)	50	50	50	0	0	
		저탄소용기디자인	80			80	0	80	0	(80)
		리사이클링디자인	80			80	80	0	0	(80)
		친환경포장디자인	80	0802011104_17v1 (패키지디자인 콘셉트개발)	40	40	0	40	0	
				0802011105_17v1 (패키지디자인 아이데이션)	40	40	0	40	0	
		친환경제품디자인	100	0802010209_16v2 (제품디자인 프로젝트 기획 계획수립)	30	30	30	0	0	
				0802010210_16v2 (제품디자인 프로젝트 기획 제안발표)	20	20	20	0	0	
				0802010218_16v2 (디자인 구체화 모델링)	50	50	50	0	0	

7. 훈련이수체계도

7수준	제품디자인 프로젝트 기획 제안발표		
6수준			시각디자인 전략수립
5수준	디자인 구체화 렌더링 및 평가관리	동력전달요소설계	패키지디자인 콘셉트개발
	제품디자인 리서치 분석		
	제품디자인 프로젝트 기획 계획수립		
4수준	디자인 구체화 모델링		
3수준		도면검토	3D프린팅 구현
		도면분석	3D프린팅 세팅
		동력전달요소선정	3D프린팅 출력물 후가공
			패키지디자인 아이데이션
기초	직업기초능력		
수준/직종	제품디자인	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	3			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해 위험방지조치	3			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	3			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	3			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고,
5	유해 위험 물질에 대한 조치	3			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
6	근로자의 보건관리	3			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
9	유해 위험물질과 탄소중립 기초	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
도면해독을 이해하고 2D CAD능력을 배양하는 것을 목표로 한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인 제도실습 개요	1			
2	디자인 제도 종류와 명칭	1			
3	평면도학 1	2			
4	평면도학 2	2			
5	평면도학 3	2			
6	평면도학 4	2			
7	치수 기입 1	2			
8	치수 기입 2	2			
9	치수 기입 3	2			
10	치수 기입 4	2			
11	정투상법	2			
12	사투상법	2			
13	투시 투상	2			
14	1점 투상	2			
15	2점 투상	2			
16	3점 투상	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
인쇄사진기법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
인쇄 및 사진기법을 이해하고 실기를 통한 전문인력을 배양한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인쇄물의 정의	2			
2	인쇄물 작업별 재단	2			
3	인쇄물 작업별 접지	2			
4	접지물 정합	2			
5	중철 제책	2			
6	무선철 제책	2			
7	양장 제책	2			
8	특수제책가공/중간평가	2			
9	디지털 사진 데이터 처리 1	2			
10	디지털 사진 데이터 처리 2	2			
11	사진 평가와 후처리	2			
12	제품 촬영 1	2			
13	제품 촬영 2	2			
14	자연물 촬영	2			
15	사진 데이터와 인쇄	1			
16	기말평가/프리젠테이션	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
직업과 경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	20(20)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업과 경력개발을 통하여 친환경제품디자인 실무능력을 배양한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NCS와 직업기초능력	2			
2	의사소통능력/의사소통능력 개요	2			
3	의사소통능력/의사표현능력/경청능력	2			
4	의사소통능력/문서이해능력/문서작성능력	2			
5	문제해결능력/문제해결능력/문제처리능력	2			
6	문제해결능력/사고력(논리적/비판적/창의적 사고)	2			
7	자원관리 능력/인적자원 관리능력	2			
8	직업윤리/공동체 윤리	2			
9	직장내 성예절 및 성인지 예방	2			
10	직업윤리/직업윤리 개요	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
기구설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	50(50)	
1. 지도목표		2. 교재	
기구설계실무 능력을 통하여 친환경 제품디자인 및 포장디자인 능력을 배양한다.		지도안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션/기구설계와 제품구현	3			
2	설계 문제정의 및 해결	3			
3	설계 문제 형성	3			
4	공학설계 명세(EDS)	3			
5	개념 설계	3			
6	재료의 선정	3			
7	제작 공정 선택	3			
8	중간고사	2			
9	형상 설계1	3			
10	공차 설계	3			
11	공차 설계	3			
12	상세 설계	4			
13	시작품의 제작과 시험	4			
14	상세설계 2PT 발표1	4			
15	상세설계 2PT 발표2	4			
16	기말 발표	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
금형설계제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
금형설계제작 능력을 통하여 친환경 제품디자인 및 포장디자인 능력을 배양한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구도면 분석	5			
2	기구제품 재료 및 성형적용	5			
3	금형부품 가공방법	5			
4	금형 구조 선정(Mold&Press)	5			
5	금형부품설계 및 CAM 데이터생성	10			
6	금형부품 고속가공기 가공	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달 시스템에서 요구되는 동력전달 요소의 구조와 기능을 파악하여 선정할 수 있고, 동력전달 시스템에서 요구되는 동력전달 요소의 구조와 기능을 파악하여 설계하고 검토할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020119_19v4 동력전달요소선정	40	요구기능 파악하기	20		
2			동력전달요소 선정하기	20		
3	1501020120_19v4 동력전달요소설계	40	설계조건 파악하기	10		
4			동력전달요소 설계하기	10		
5			동력전달요소 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	동력전달요소의 종류를 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 종류별 유형을 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 유형에 따른 기능을 파악할 수 있다.		
	동력전달요소가 사용되는 장소와 요구되는 조건을 파악할 수 있다.		
동력전달요소 선정하기	시스템에 포함되는 동력전달요소를 파악하여 기능별로 분류할 수 있다.		
	시스템을 확인하여 특성에 맞는 동력전달요소의 크기와 형태를 선정할 수 있다.		
	요소부품에 적합한 재질을 선정할 수 있다.		
	선정된 동력전달요소의 도면을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
디자인포트폴리오			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제품 특성에 대한 시장환경의 이해를 바탕으로 경쟁사 경쟁 제품에 대한 분석, 디자인 트렌드의 파악, 사용자 분석, 개발 방향을 도출할 수 있고, 모델링된 데이터를 바탕으로 실제 적용될 수 있는 CMF(color, material, finishing)를 구체화하여 프로젝트의 디자인 콘셉트을 시각적으로 표현하고 계획할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010114_20v4 시각디자인 전략수립	30	포지셔닝 전략 분석하기	10		
2			디자인 콘셉트 설정하기	10		
3			크리에이티브 전략 수립하기	10		
4	0802010212_16v2 제품디자인 리서치 분석	20	시장 환경 분석하기	5		
5			경쟁제품 분석하기	5		
6			사용자 분석하기	5		
7			디자인 트렌드 분석하기	5		
8	0802010219_16v2 디자인 구체화 렌더링 및 평가관리	30	렌더링하기	15		
9			디자인 선정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디자인포트폴리오		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
포지셔닝 전략 분석하기	개발 디자인에 대한 시장조사・트렌드・사용자 분석을 바탕으로 시장에서의 위치를 예측하고 그 방향을 설정할 수 있다.		
	개발 디자인에 대한 리서치 결과를 바탕으로 개발 디자인의 방향・차별화 포인트에 대해 합목적성 있는 근거를 도출할 수 있다.		
	개발 디자인에 대한 리서치 결과를 바탕으로 디자인의 수준과 관련 시장에서의 위치를 설정 할 수 있다.		
	사용자 선호도와 구매패턴을 바탕으로 개발 디자인의 포지셔닝 전략을 분석할 수 있다		
디자인 콘셉트 설정하기	프로젝트 조사 분석을 기반으로 개발 디자인의 목적과 목표를 설정 할 수 있다.		
	디자인 개발방향을 설정하여 그에 따른 키워드를 도출할 수 있다.		
	키워드・콘셉트 도출로 프로젝트 결과물의 시각적 아이덴티티를 기획 할 수 있다		
크리에이티브 전략 수립하기	설정된 디자인 콘셉트를 바탕으로 커뮤니케이션의 최적화 방안을 도출할 수 있다.		
	설정된 디자인 콘셉트에 따라 개발 디자인의 다양한 시각적 표현 방향을 도출할 수 있다.		
	디자인 요구조건을 충족시키기 위한 크리에이티브(creative) 전략을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디자인포트폴리오		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시장 환경 분석하기	거시·미시 환경에 대한 수집 자료를 바탕으로 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다.		
	거시·미시 환경에 대한 디자인 이해를 토대로 제품개발 프로젝트의 목적과 용도에 맞는 분석을 할 수 있다.		
	주변 연계 제품 파악을 기반으로 제품 간 상관관계와 영향에 대해 분석할 수 있다		
경쟁제품 분석하기	관련 시장에 분포되어 있는 경쟁사·경쟁제품의 디자인전략, 포지셔닝(positioning), 소비자인지 조사 분석을 통해 시사점을 도출할 수 있다.		
	경쟁제품과 유사제품군을 폭넓게 조사하여 현재 시장의 산업재산권 보유현황과 기술 정도에 대해 이해할 수 있다.		
	현재 제품기술의 수준을 파악하여 개발 제품과 유사 제품과의 차별 경쟁력을 강화할 수 있다.		
디자인 트렌드 분석하기	사용행태, 패턴에 대한 조사·분석을 통해 새로운 해결책을 제시할 수 있다.		
	개발 제품의 타깃 소비자에 따라 경쟁 제품을 선정할 수 있다.		
사용자 분석하기	사용자에 대한 자료 수집·분석을 통해 해당 프로젝트에 대한 사용자 요구사항을 도출할 수 있다.		
	사용자 세분화를 통한 그룹 인터뷰를 통해 구제적인 콘셉트방향을 도출할 수 있다.		
	사용자 관찰 분석 방법을 통하여 잠재된 요구사항을 도출할 수 있다.		
	사용자 시나리오 구성을 통하여 특정한 상황과 환경에서 사용자 경험과 행동에 영향을 미치는 요소들을 파악할 수 있다.		
	페르소나 모델링 관찰조사법을 통하여 사용자에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 시나리오를 기획할 수 있다		
	인간공학적 이해를 바탕으로 제품의 합목적성을 도출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디자인포트폴리오		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
렌더링하기	3차원적인 입체적 형상 표현을 고려하여 디자인을 보다 사실적이고 정밀하게 표현 할 수 있다.		
	가상현실을 통한 재현을 기반으로 재질감 표현과 제품 최종단계의 외관을 예측하고 수정 보완할 수 있다.		
	가상현실을 통한 재현을 기반으로 각종 인쇄와 부착에 대한 그래픽 표현을 수정 보완할 수 있다.		
디자인 선정하기	시뮬레이션의 콘셉트에 대한 설명에 따라 품평의견을 수렴하고 진행 방향을 결정할 수 있다.		
	선정된 아이디어 스케치 렌더링(rendering)을 기반으로 양산 가능성에 대한 재점검과 부서간의 문제점을 확인할 수 있다.		
	디자인 조건 기준에 따라 정리된 렌더링을 평가할 수 있다.		
	기업에 요구되는 디자인 경영 방침을 기반으로 마케팅 방향과 전략을 결정할 수 있다.		
	결정된 안과 모형제작에 따라 의사결정단계와 양산을 위한 디자인 최종안을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
친환경시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	100	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경시제품제작 기법을 이해하고 디자인하는 것을 목표로 한다.		지도안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011006_23v2 3D프린팅 세팅	25	소프트웨어 세팅하기	10		
2			소재 준비하기	10		
3			3D프린터 세팅하기	5		
4	0802011007_17v1 3D프린팅 구현	25	프린팅 과정 확인하기	10		
5	0802011008_17v1 3D프린팅 출력물 후가공	50	후가공 실행하기	20		
6	0802011007_17v1 3D프린팅 구현	25	프린팅 오류 대처하기	10		
7			3D프린팅 출력물 분리하기	5		
8	0802011008_17v1 3D프린팅 출력물 후가공	50	후가공 준비하기	20		
9			후가공 완료하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어 세팅하기	3D프린팅 데이터가 출력에 적합한지 오류 검토를 할 수 있다.		
	출력에 최적화된 옵션을 세팅할 수 있다.		
	3D프린터의 슬라이서 소프트웨어를 이용하여 출력 데이터로 변환할 수 있다.		
소재 준비하기	3D프린팅 데이터, 3D프린터, 3D프린팅 방식 등에 적합한 소재를 선택할 수 있다.		
	재료 안전성 및 환경영향을 고려하여 3D프린팅에 적합한 주재료를 세팅할 수 있다.		
	보조 재료에 적합한 소재를 선택할 수 있다.		
3D프린터 세팅하기	3D프린팅 장비에 대한 매뉴얼을 숙지할 수 있다.		
	3D프린터 기종에 맞는 기기 세팅을 하여 작동방법 및 순서에 맞게 설정할 수 있다.		
	3D프린터 작동 상태를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프린팅 과정 확인하기	3D프린터가 사용 매뉴얼에 따라 운용되는지 확인할 수 있다.		
	의도된 입체형태로 출력되는지 여부를 점검할 수 있다.		
	3D프린팅 설정요건에 따른 출력 여부를 확인할 수 있다.		
프린팅 오류 대처하기	출력 문제 발생 시 소프트웨어 오류 상황을 파악할 수 있다.		
	출력 문제 발생 시 장치 오류 상황을 파악할 수 있다.		
	출력 문제 발생 시 재료에 대한 오류 원인을 파악할 수 있다.		
3D프린팅 출력물 분리하기	3D프린팅 출력물의 분리절차를 파악할 수 있다.		
	분리 전용도구를 통하여 결과물을 분리할 수 있다.		
	분리된 출력물을 세척할 수 있다.		
	분리된 출력물의 불필요한 재료를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
후가공 준비하기	3D프린팅 제품디자인 작업지시서를 파악하여 후처리 작업방식을 결정할 수 있다.		
	3D프린터 출력방식과 출력물 소재에 알맞은 후처리 작업절차를 수립할 수 있다.		
	수립된 후처리 작업절차에 따라 안전하게 작업을 수행할 수 있다.		
후가공 실행하기	출력물의 소재에 적용할 수 있는 후처리 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 절차와 장비 사용 방법에 따라 후처리 절차를 실행할 수 있다.		
	수립된 절차와 장비사용 방법에 따라 후처리를 수행할 수 있다.		
후가공 완료하기	후처리 한 결과물의 최종 완성을 위한 도구와 장비를 파악할 수 있다.		
	파악된 도구나 장비를 사용하여 안전지침을 준수하며 후처리하여 최종 결과물을 완성할 수 있다.		
	작업지시서나 도면의 요구 검사항목을 기준으로 계측장비를 활용하여 최종 결과물을 측정 및 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
친환경포장디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경포장디자인 실습을 통하여 패키지디자인 콘셉트 개발 및 아이데이션을 이해할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011104_17v1 패키지디자인 콘셉트 개발	40	크리에이티브 키워드 추출하기	10		
2			디자인 콘셉트 설정하기	10		
3			크리에이티브 방안 도출하기	20		
4	0802011105_17v1 패키지디자인 아이데이션	40	패키지제품스펙 파악하기	10		
5			디자인 아이디어 구상하기	10		
6			디자인 아이디어 구체화하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경포장디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크리에이티브 키워드 추출하기	전략수립 결과를 바탕으로 크리에이티브 키워드 도출을 위한 방법을 선택할 수 있다.		
	디자인 콘셉트개발을 위한 크리에이티브 키워드를 도출할 수 있다.		
	추출한 키워드와 연상이 가능한 이미지 요소를 대입하여 제시할 수 있다.		
디자인 콘셉트 설정하기	추출한 키워드와 패키지디자인 전략을 고려하여 디자인 콘셉트를 제안할 수 있다.		
	패키지디자인 목적에 따른 용기 및 지기구조를 고려한 콘셉트를 확정할 수 있다.		
	도출한 콘셉트를 통하여 패키지디자인 아이덴티티를 구상할 수 있다.		
크리에이티브 방안 도출하기	설정된 디자인 콘셉트에 따라 시각화 요소를 도출할 수 있다.		
	도출된 시각화 요소에 따라 표현 방안을 구상할 수 있다.		
	마켓 니즈를 고려한 크리에이티브 방안을 도출할 수 있다.		
	사용 편의성을 위한 크리에이티브 방안을 도출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경포장디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지제품스펙 파악하기	제품스펙을 바탕으로 패키지의 크기와 형태를 파악할 수 있다.		
	제품스펙과 콘셉트가 적용된 패키지소재를 제시할 수 있다.		
	패키지 대상제품의 스펙을 반영한 개발요건 리스트를 작성할 수 있다.		
디자인 아이디어 구상하기	설정된 콘셉트를 바탕으로 아이디어의 시각화를 위한 썸네일 스케치를 할 수 있다.		
	아이디어 스케치를 바탕으로 핵심 비주얼 요소를 도출할 수 있다.		
	제품스펙이 반영된 패키지 형태와 구조를 스케치 할 수 있다.		
디자인 아이디어 구체화하기	아이디어 스케치를 바탕으로 패키지디자인을 위한 이미지 요소와 구조를 구체화할 수 있다.		
	텍스트 정보 요소와 이미지 요소를 패키지구조에 맞게 배치할 수 있다.		
	패키지 기능을 파악하여 제작 가능한 구조로 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
친환경제품디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	100	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경제품디자인 프로세스를 이해하고 제품디자인 프로젝트기획 계획 및 제안, 디자인 구체화 모델링을 진행할 수 있다.		지도안	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010209_16v2 제품디자인 프로젝트 기획 계획수립	30	프로젝트 파악하기	15		
2			프로젝트 제안 준비하기	15		
3	0802010210_16v2 제품디자인 프로젝트 기획 제안발표	20	프로젝트 제안하기	10		
4			프로젝트 계약하기	10		
5	0802010218_16v2 디자인 구체화 모델링	50	제품사양 검토하기	25		
6			모델링하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로젝트 파악하기	개발 아이템에 대한 명확한 이해를 바탕으로 프로젝트에 대한 클라이언트의 요구, 결과물에 대한 특성과 범위를 파악할 수 있다.		
	기술의 특성 및 가능한 범위를 파악하여 제안요청서와 프로젝트 요구사항에 대해 이해할 수 있다.		
	제안요청서에 의거하여 일정과 예산, 인력구성, 수행방향 등 프로젝트 수행을 위한 기본 핵심사항과 필요조건을 도출할 수 있다.		
	프로젝트의 난이도 파악으로 참여인력의 역할을 정할 수 있다.		
	프로젝트의 타깃 시장과 사용자 파악으로 프로젝트 특성에 대한 방향성을 정의할 수 있다.		
프로젝트 제안 준비하기	제안요청서의 명확한 이해를 바탕으로 프로젝트 제안을 위한 기초조사를 실행할 수 있다		
	클라이언트의 요구사항 수렴을 통해 제안내용 및 목표를 명확히 설정할 수 있다.		
	프로젝트의 난이도와 일정에 따른 적용 프로세스를 파악하고 제안서, 견적서, 일정관리를 작성할 수 있다.		
	문서작성·프레젠테이션 소프트웨어를 활용하여 설득력 있는 프로젝트 기획안을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로젝트 제안하기	프로젝트의 난이도와 일정에 따른 적용 프로세스를 파악하고 제안서, 견적서, 일정관리를 작성할 수 있다.		
	문서작성·프레젠테이션 소프트웨어를 활용하여 설득력 있는 프로젝트 기획안을 제시할 수 있다.		
	설득력 있는 프레젠테이션으로 프로젝트에 대한 제안자의 차별화 요인과 장점에 대해 강조할 수 있다.		
	프로젝트의 내용과 난이도에 따라 참여 인력의 수준에 맞는 역할, 참여분야, 참여도를 제안할 수 있다.		
프로젝트 계약하기	용역표준계약서를 바탕으로 상호협의에 따른 계약서를 작성하고 체결할 수 있다.		
	산업재산권을 포함한 상호간의 법률적 의무와 책임에 대해 합의하고 공유할 수 있다.		
	계약 체결 후 프로젝트 착수를 위한 미팅을 진행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품사양 검토하기	회로데이터를 검토하여 부품・종류・크기를 측정하고 최적의 조건으로 다양한 검토를 할 수 있다.		
	기구데이터를 검토하여 최적의 디자인 조건에 합당한 구조적인 외형(outline)을 설정할 수 있다.		
	아이템(item)에 따른 가변・고정요소를 구분하는 기능 정리와 인간공학적인 편리성을 이해하여 위치를 설정할 수 있다.		
	아이디어 발상의 최적화를 위해 형태적 비례를 검토할 수 있다.		
	조립 구조 방식・부품간의 간섭사항 등 오류 및 해결방안을 제안할 수 있다.		
모델링하기	선정된 아이디어 스케치를 기반으로 디자인 소프트웨어를 이용하여 표현할 수 있다.		
	디자인 소프트웨어를 이용하여 정확하고 구체적인 형태 구현과 사실감 있는 표현을 구사할 수 있다.		
	모형제작 전 간단한 시뮬레이션(simulation) 과정을 통해 조립구조 부품간의 간섭사항오류를 검증하고 수정할 수 있다.		
	인간공학, 감성공학, UX, UI 기반을 고려한 형태적인 구조 및 사용편리성에 근거하여 표현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
2D도면실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
2D도면을 이해하고 2D CAD를 설계할 수 있다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	40	도면분석하기	20		
2			요소부품 투상하기	20		
3	1501020116_19v4 도면검토	40	공차 검토하기	20		
4			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D도면실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D도면실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
AI인터랙션UI디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 기술의 개념을 이해하고, 이를 바탕으로 디지털 및 물리적 환경에서 사용자와 소통하는 혁신적인 UI를 시각적으로 디자인할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 기반 사용자/환경 데이터 분석 및 이해	1			
2	AI 인터랙션 디자인 개념 및 원리 - AI 기반 개념 및 UI/UX	1			
3	AI 기반 UI 조형 요소 디자인	1			
4	AI 기반 감성 표현 디자인 - UI 표정 요소 디자인	1			
5	AI 환경을 위한 시각 디자인 시스템 구축 - 컬러 & 타이포그래피 시스템	1			
6	피지컬 AI 인터페이스 기획 및 이해	1			
7	AI 반응형 시각 인터랙션 설계 - AI가 사용자/환경 변화에 따라 시각적으로 어떻게 반응하는 UI를 설계할지 학습	1			
8	중간평가	1			
9	I 기반 디지털 UI 프로토타이핑	1			
10	AI 오브제 및 피지컬 컴퓨팅 UI 구현 - AI 오브제, 피지컬 컴퓨팅을 활용한 물리적 인터랙션 구현 실습	1			
11	프로젝트 기획 1 - 실질적인 AI 시각 인터랙션 프로젝트의 주제 선정 및 기획	1			
12	프로젝트 기획 2 - 실질적인 AI 시각 인터랙션 프로젝트의 주제 선정 및 상세 기획	1			
13	프로젝트 개발 1 - 프로젝트 초기 개발 및 아이디어 구체화	2			
14	프로젝트 개발 2 - 프로젝트 개발 구체화 및 완성도 향상	2			
15	프로젝트 개발 3 - 프로젝트 최종 완성 및 수정 보완	2			
16	최종 프로젝트 발표 및 기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
그래픽디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80(80)	
1. 지도목표		2. 교재	
그래픽디자인을 이해하고 3D 그래픽 프로세스를 설계할 수 있다.		지도안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 그래픽디자인 개요	5			
2	3D Max의 UI	5			
3	3D Max의 기본 사용법	5			
4	Curve & Modifier	5			
5	3D 그래픽 프로세스	5			
6	3D Create & Tools 실습	5			
7	Editable Spline 실습	5			
8	중간평가	5			
9	Editable Poly 실습	5			
10	Modeling_머그컵 모델링하기	5			
11	Material & Map_아이스크림 & 컵	5			
12	Light & Shadow	5			
13	종합과제 1_자유과제수행	5			
14	종합과제 2_자유과제수행	5			
15	종합과제 3_자유과제수행	5			
16	기말평가/프리젠테이션	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습을 통하여 프로젝트 기획과 실행, 관리 및 일정계획을 학습한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획과 실행	6			
2	문제의 정의 및 해결 전략	6			
3	프로젝트 관리 및 일정 계획	6			
4	실무경험과 산학 협력	6			
5	산업체 현장 견학	6			
6	멘토링 및 피드백	6			
7	결과보고서 작성 및 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
디자인프로세스를 이해하고 디자인 컨셉도출, 프로토타입 분석 후 수정, 보완작업을 학습한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디자인프로세스 이해	5			
2	프로젝트 선정	5			
3	프로젝트 방향 설정	5			
4	자료조사1	5			
5	자료조사2	5			
6	자료수집 분석	5			
7	디자인 컨셉 도출	5			
8	1차 Presentation 및 중간평가	5			
9	프로토타입 제작1	5			
10	프로토타입 제작2	5			
11	프로토타입 제작3	5			
12	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업1	5			
13	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업2	5			
14	프로토타입 분석 후 수정, 보완 작업3	5			
15	최종 Art-work	5			
16	2차 Presentation 및 최종평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립 정책과 제도, 탄소저감 특성분석을 학습한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	5			
2	탄소저감 기법	5			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	5			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	5			
5	탄소저감 특성분석	5			
6	비즈니스 모델 특성	5			
7	탄소배출권 산정	5			
8	탄소세 메커니즘	5			
9	경제성평가(현재가치환산법)	5			
10	경제성평가(편익모델)	5			
11	경제성평가(비용모델)	5			
12	경제성평가(비교분석)	5			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	5			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	5			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)	5			
16	종합 분석	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
저탄소용기디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
저탄소용기디자인 제작 개념을 이해하고 디자인프로세스와 용기디자인 제작과정을 학습한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 용기디자인 제작의 개념	5			
2	디자인 프로세스와 용기디자인	5			
3	용기디자인 제작의 분류	5			
4	용기디자인 제작의 분류	5			
5	광조형 시스템	5			
6	모형의 도장 기법	5			
7	모형의 제작과정	5			
8	중간평가/사례연구	5			
9	저탄소 용기디자인 제작 사례 연구	5			
10	저탄소 용기디자인 재료 및 도구	5			
11	저탄소 용기디자인 재료 및 도구	5			
12	저탄소 용기디자인 공구의 활용	5			
13	저탄소 용기디자인 장비의 활용2	5			
14	접착 및 기타 재료의 활용	5			
15	저탄소 용기디자인 후가공	5			
16	기말평가/후가공 사례	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 친환경산업디자인과 직종 : 친환경제품디자인직종

교과목명			
리사이클링디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
친환경산업디자인과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
에코소재를 활용한 제품분석, 지속가능한 자원활용사례를 통하여 리사이클디자인을 이해한다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 제품인증 개요	5			
2	지속가능한 자원활용사례	5			
3	에코 소재를 활용한 제품 분석	5			
4	Product Image Map/User Life Style Map	5			
5	CMF전략	5			
6	재활용 제품 분석	5			
7	행태분석표 작성, SWOT분석	5			
8	Design Concept 설정	5			
9	Idea Sketch 1	5			
10	Idea Sketch 2 & 품평회	5			
11	3D Modeling 1	5			
12	3D Modeling & Rendering	5			
13	디자인 선정 & 품평회	5			
14	Mock up-1 (3D 프린팅)	5			
15	Mock up-2 (3D 프린팅)	5			
16	기말평가 및 총평	5			